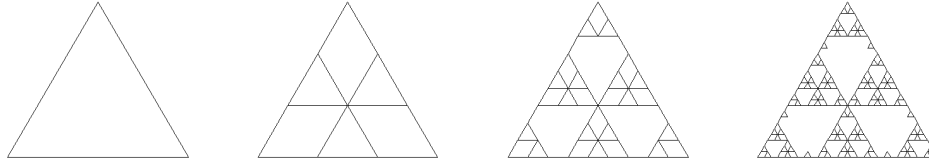


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 28/6/2017

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem *zonder* haakjes kan genereren door gebruik te maken van *maximaal 2 symbolen*: **GEEF JE ANTWOORD OP DEZE VRAAG AF OP EEN APART BLAD!**

Opgave (a), je ziet het resultaat van de eerste 4 stappen:



Opgave (b), je ziet het resultaat van de eerste 4 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 ($2+2=4$): Geef aan welke rotatie(s) en translatie(s) we achtereenvolgens uitvoeren om over te stappen op het Eye-coördinaatsysteem (geef bijhorende matrices). Bereken de Eye-coördinaten van het punt $P = (1, 1, 1)$ indien het Eye zich bevindt in het punt $(10, 0, 10)$ (*Hint*: $\cos \pi/4 = \sin \pi/4 = \sqrt{2}/2$).
3. HOOFDSTUK 2 ($1+1=2$): Hoe ziet een translatiematrix er in het algemeen uit? Waarom kunnen we geen gebruik maken van een 3×3 matrix?
4. HOOFDSTUK 3 ($2+1+1+1=5$): Stel een formule op (op basis van een tekening) om het unieke snijpunt te bepalen van een lijnstuk PQ met $P = (x_P, y_P)$ en $Q = (x_Q, y_Q)$ en de lijn met vergelijking $y = y_I$. Stel dat $P = (1, 5)$ en $Q = (7, 11)$, wat is dan het unieke snijpunt met de lijn $y = 6$? Geef aan hoe we snel kunnen testen of er wel een uniek snijpunt bestaat (leg uit). Waar en hoe maken we gebruik van deze formule bij Z-buffering met driehoeken?
5. HOOFDSTUK 4 (2): Wat zijn de 2 vormen van difuus licht die we besproken hebben in de cursus? Wat is het belangrijkste verschil tussen beide vormen wat betreft de kleur van een driehoek en de complexiteit?
6. HOOFDSTUK 4 (3): Hoe kunnen we schaduw toevoegen indien we Z-buffering hanteren? Bespreek de algemene werking. Welke problemen kunnen zich voordoen, wanneer treden deze meestal op en hoe kunnen we deze (deels) opvangen?